Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα — Εργασία 7

Κάρυος Γεώργιος - 30738

ΑΣΚ1: Απόδειξη: $p[s] \neq NULL \Rightarrow$ Αρνητικο - weight cycle

- $G = (V, E)$
- s κορυφη του G

:μετα που initialize(G, s): $d[s] = 0$ & $p[s] = NULL$

:το $p[v] = u$ αλλαζει μόνον μεσα στο Relax(u, v, w) οταν $d[v] > d[u] + w[u, v]$

$\Rightarrow$ Έστω οτι μετά απο μία σειρά Relax κλήσεων, $p[s] \neq NULL \Rightarrow$ κατοια στιγμή εκτελέστηκε το Relax(u, s, w) successfully:

αρα $\Rightarrow$ $d[s] > d[u] + w(u, s)$

- επειδή $d[s] = 0$, τοτε $d[u] + w(u, s) < 0$

$\Rightarrow$ το $d[u]$ ενημερώθηκε που το ~~παλιό~~ path $s \to v_7 \to \dots \to u$

αρα $\Rightarrow$ $d[u] = w(s \to v_7) + \dots + w(\dots \to u)$

έτσι ο κύκλος $s \to v_7 \to \dots \to u \to s$ έχει weight:

$$d[u] + w(u, s) < 0$$

$\Rightarrow$ ο γραφος G έχει αρνητικό weight cycle

ΑΣΚ2 Bellman απο την κορυφή a

αρχικοποιω: $\Rightarrow$ σειρά GE $(b,c), (d,b), (d,c), (a,b), (a,c), (a,d)$

v	a	b	c	d
d[v]	0	∞	∞	∞
p[v]	NULL	NULL	NULL	NULL

Εφαρμογή i=1 /κορυφή a

- Relax(b,c): $\infty > \infty - 4 \Rightarrow$ ΟΧΙ
- Relax(d,b): $\infty > \infty + 3 \Rightarrow$ ΟΧΙ
- Relax(d,c): $\infty > \infty + 7 \Rightarrow$ ΟΧΙ
- Relax(a,b): $\infty > 0 + 6 = 6$
- Relax(a,c): $\infty > 6 + 5 = 5$
- Relax(a,d): $\infty > 0 + -2 = -2$

} ΝΑΙ $\Rightarrow$ d[b]=6, p[b]=a ; d[c]=5, p[c]=a ; d[d]=-2, p[d]=a

v	a	b	c	d
d[v]	0	6	5	-2
p[v]	NULL	a	a	a

Εφαρμογή 2=i

Relax(b,c): $5 > 6 - 4$: ΝΑΙ $\Rightarrow$ d[c]=2, p[c]=b

Relax(d,b): $6 > -2 + 3 = 7$: ΝΑΙ $\Rightarrow$ d[b]=1, p[b]=d

Relax(d,c): $2 > -2 + 7 = 5$ ΟΧΙ

Relax(a,b): $7 > 0 + 6 = 6$ ΟΧΙ

Relax(a,c): $2 > 0 + 5 = 5$ ΟΧΙ

Relax(a,d): $-2 > 0 - 2 = -2$ ΟΧΙ

v	a	b	c	d
d[v]	0	1	2	-2
p[v]	NULL	d	b	a

Εφαρμογή i=3

Relax(b,c): $2 > 1 - 4 = -3 \Rightarrow$ ΟΧΙ

Relax(d,b): $1 > -2 + 3 = 1 \Rightarrow$ ΟΧΙ

Relax(d,c): $2 > -2 + 7 = 5$ ΟΧΙ

Relax(a,b): $1 > 0 + 6 = 6$ ΟΧΙ

Relax(a,c): $0 + 5 = 5$ ΟΧΙ

Relax(a,d): $-2 > 0 - 2 = -2 \Rightarrow$ ΟΧΙ

ΚΑΡΥΟΣ Γ.

v	a	b	c	d
d[v]	0	7	2	-2
P[v]	NULL	d	b	a

⇒ shortest paths: a→d : -2 (a→d)
a→b : 7 (a→d→b)
a→c : 2 (a→d→b→c)

→ Ο bellman ford τερματίζει κανονικά, δεν υπάρχει αρνητικο weight cycle στο γραφο
→ αν παμε σε 4ο βήμα μαρια ακρη δεν θα χαλαφώσει και αρα d[v] είναι οι max relaxed διαδρομές

ΑΣΚ 3: a→F 11, [illegible], a→b 4, [illegible], e→a 7, [illegible],
F→e 6, g→e 2, b→e 9, b→c 10, b→d 3; d→c 5

εφ.1: Q = {(a,0),(b,∞),(c,∞),(d,∞),(e,∞),(F,∞),(g,∞)}
ex min → u=a, relax d[b]=4, d[F]=11

εφ 2: Q={(b,4),(F,11),(c,∞),(d,∞),(e,∞),(g,∞)}
ex min → u=b, relax d[c]=14, d[d]=7, d[e]=13

εφ 3: Q={(d,7),(F,11),(e,13),(c,14),(g,∞)}
ex min → u=d, relax d[c] 7+5=12<14 → d[c]=12

εφ.4: Q={(F,11),(e,13),(c,12),(g,∞)}
ex min → u=F, relax d[e]: 17>13 YES καρια αλλαγή

εφ 5: Q={(c,12),(e,13),(g,∞)}
εx. min → u=c καρια αλλαγή

Εφ 6. $Q = \{(e,13), (g,\infty)\}$

extract min $\triangleright u = e$

Relax: $d[a] = 13+7 = 20 > 0$ $\triangleright$ καμία αλλαγή

Εφ 7: $Q = \{(g,\infty)\}$: extr. min $\triangleright u = g$

Relax $d[e] = \infty + 1 = \infty$ $\Rightarrow$ Καμία αλλαγή

Shortest Paths:

- $a \triangleright a = 0$
- $a \triangleright b = 4$ (a-b)
- $a \triangleright d = 7$ (a-b-d)
- $a \triangleright f = 11$ (a-f)
- $a \triangleright c = 12$ (a-b-d-c)
- $a \triangleright e = 13$ (a-b-f)
- $a \triangleright g = \infty$ (δεν υπάρχει διαδρομη)

$d[a] = 0$ $d[b] = 4$ $d[c] = 12$ $d[d] = 7$

$d[e] = 13$ $d[f] = 11$ $d[g] = \infty$ (αδύνατο)